天线理论与设计：仿真作业1

$HFSS$安装与使用：半波偶极子天线仿真

一、半波偶极子天线原理

1.电流分布：

对于从中心馈电的偶极子，其两端开路，故此处电流为0。工程上通常将其电流分布近似为正弦分布。假设天线沿着z轴放置，其中心坐标位于坐标原点，则长度为l的偶极子天线的电路分布为：

$$I(z) = I_m sin[k(I - |z|)]$$

其中，I_m为波腹电流，k为波数，对于半波偶极子，$I = \frac{\lambda}{4}$，其电流分布为：

$$I(Z) = I_m sin(\frac{\pi}{2} - kz) = I_m cos(kz)$$

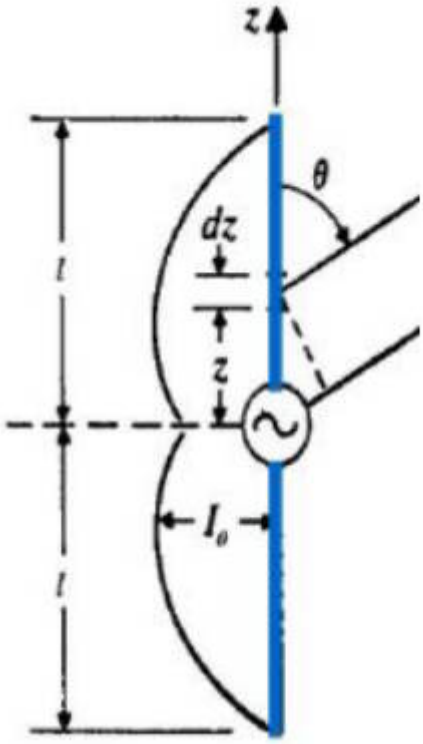


图1.1 偶极子天线电流分布示意图

2.辐射场与方向图

已知半波偶偶极子天线上的电流分布，可以利用叠加原理计算其辐射场，得：

$$E_\theta = j\frac{60I_m}{r}\frac{cos(\frac{\pi}{2}cos\theta)}{sin\theta}e^{-jkr} = j\frac{6I_m m}{r}f(\theta,\varphi)$$

加上方向特性，可得到半波偶极子天线的远区辐射电场为：

$$E = j\frac{60I_m}{r}e^{-jkr}f(\theta,\varphi)\hat{e}_\theta$$

其中，

$$f(\theta,\varphi)=f(\theta)=\frac{\cos(\frac{\pi}{2}cos\theta)}{sin\theta}$$

称为半波偶极子天线的方向性函数。

由相关公式，可以计算出半波偶极子天线的方向性系数为：

$$D=\frac{4\pi}{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}[\frac{\cos(\frac{\pi}{2}cos\theta)}{sin\theta}]^2 sin\theta\ d\theta d\varphi}=1.64=2.15dB$$

3.辐射电阻

天线的平均功率密度可以用平均坡印廷矢量来表示

$$P_{av}=\frac{1}{2}(E\times H^*)=\frac{15{I_m}^2}{\pi r^2}[\frac{\cos(\frac{\pi}{2}cos\theta)}{sin\theta}]^2$$

半波偶极子天线的辐射功率为：

$$P_r=\int P_{av}\ dS=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{15{I_m}^2}{\pi r^2}[\frac{\cos(\frac{\pi}{2}cos\theta)}{sin\theta}]^2 r^2 sin\theta\ d\theta d\varphi=36.6{I_m}^2$$

用R_r表示辐射电阻，有：

$$P_r=36.6{I_m}^2=0.5{I_m}^2R_r$$

求得：

$$R_r=73.2\Omega$$

4.输入阻抗：

根据基本的传输线理论，输入阻抗一般同时包含是实部和虚部两部分，即为：

$$Z_{in}=R_{in}+jX_{in}$$

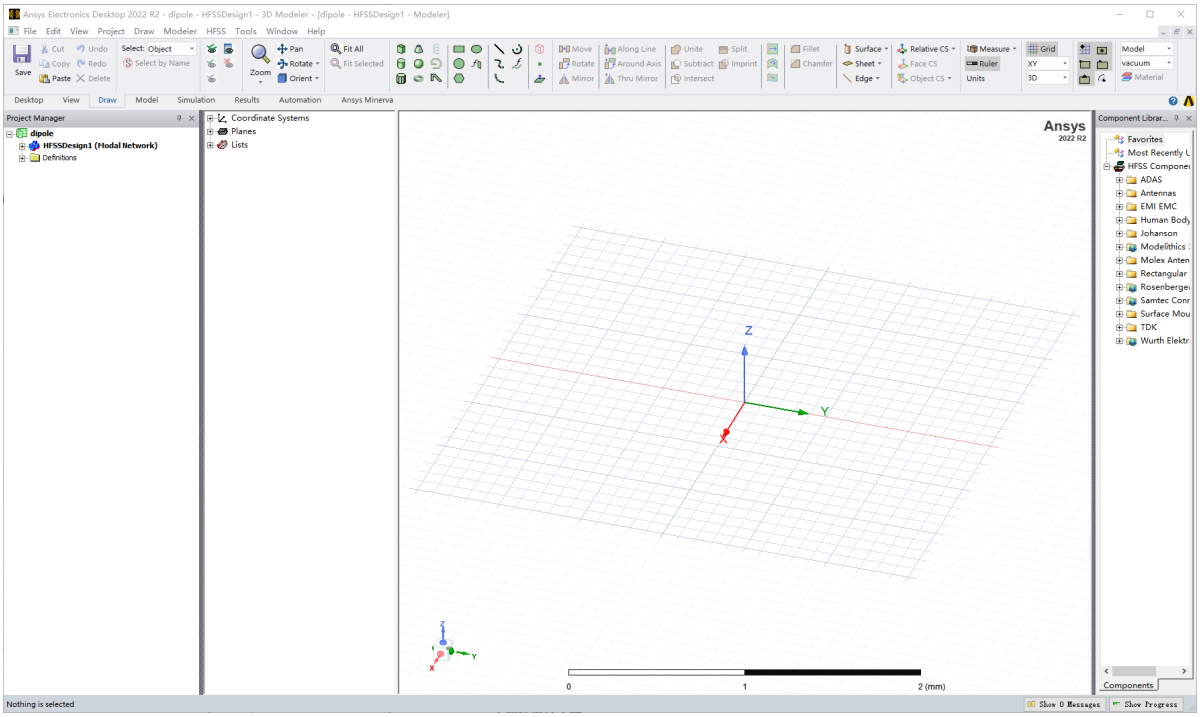
实部电阻包含辐射电阻和导体损耗所产生的导体电阻，对于良导体而言，导体电阻可以忽略，此时实部仅包含辐射电阻$R_{in}=R_r$，虚部电抗为0。对于半波偶极子天线而言，输入阻抗近似看为辐射电阻$R_r=73.2\Omega$。可见，半波偶极子天线的输入阻抗是纯电阻，易于和馈线匹配。

二、半波偶极子天线$HFSS$仿真设计

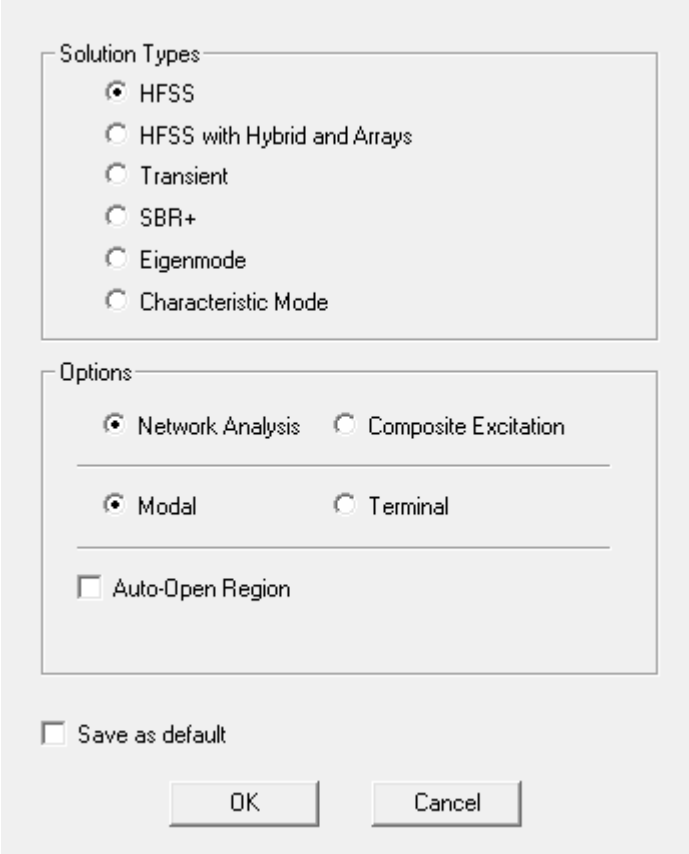
> 由于使用2022R2版本，部分界面略有不同

1.新建设计工程

1）运行Anysis Electronics Desktop并新建HFSS工程，重命名为dipole，如图：

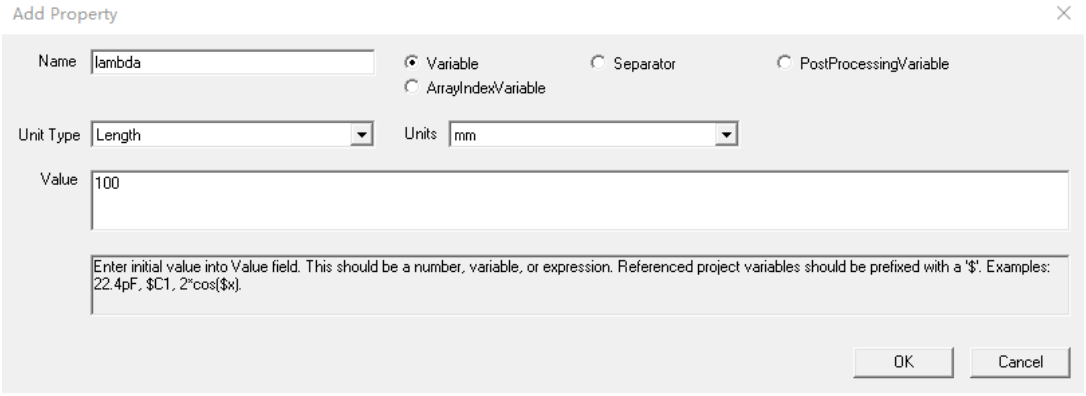


2）设置求解类型，在主菜单栏中选择HFSS—Solution Type，在弹出窗口中选择Modal,单击OK，完成设置如图：

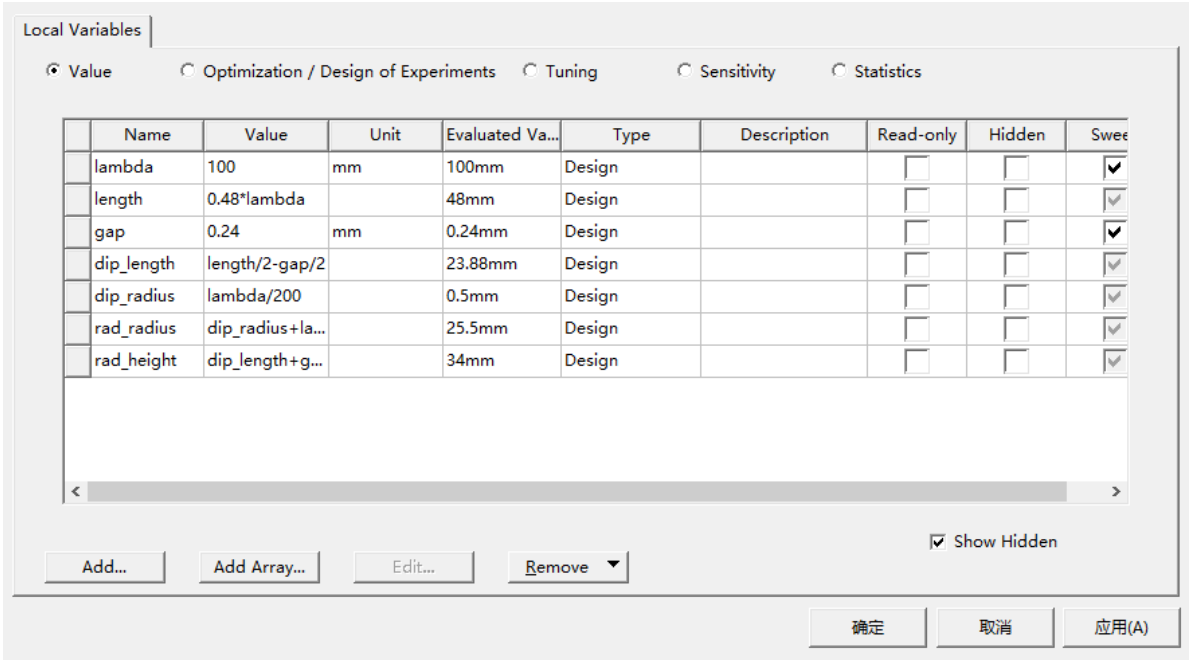


2.添加和定义设计变量

1）在主菜单栏中选择HFSS-Design Properties,打开设计属性对话框，单击Add按钮，打开Add Property对话框，在name一栏填写lambda，初始值为100mm,然后单击ok，如图;

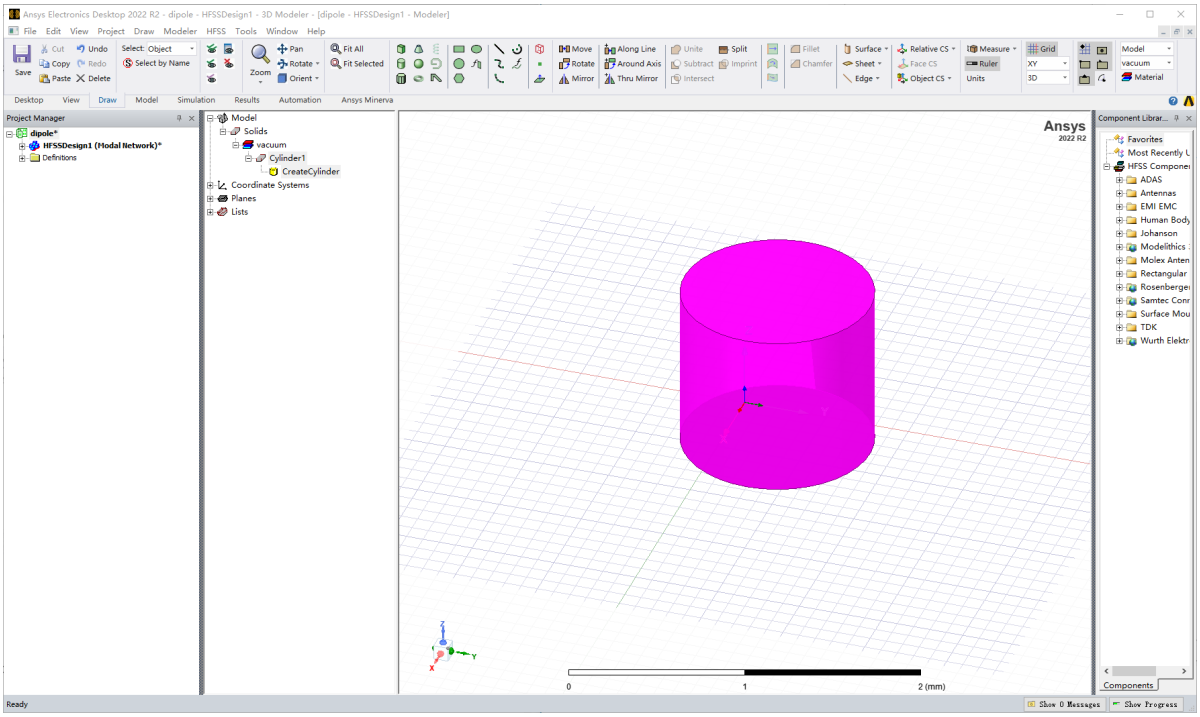


2)依次定义变量，如下图所示：

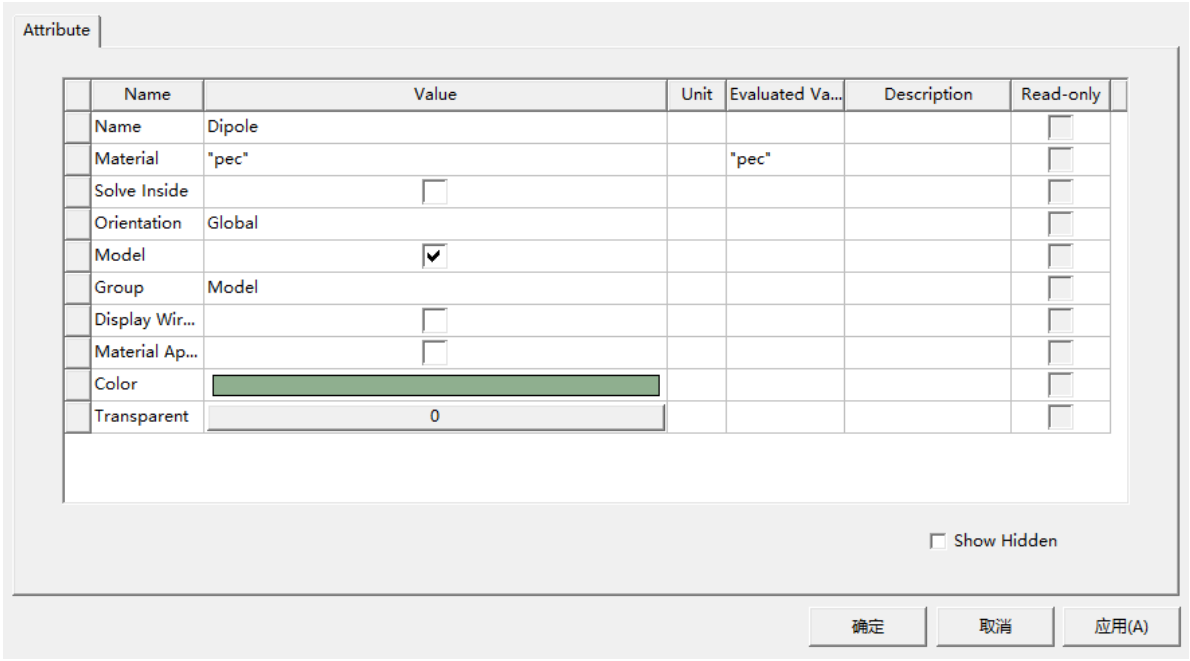


3 天线建模

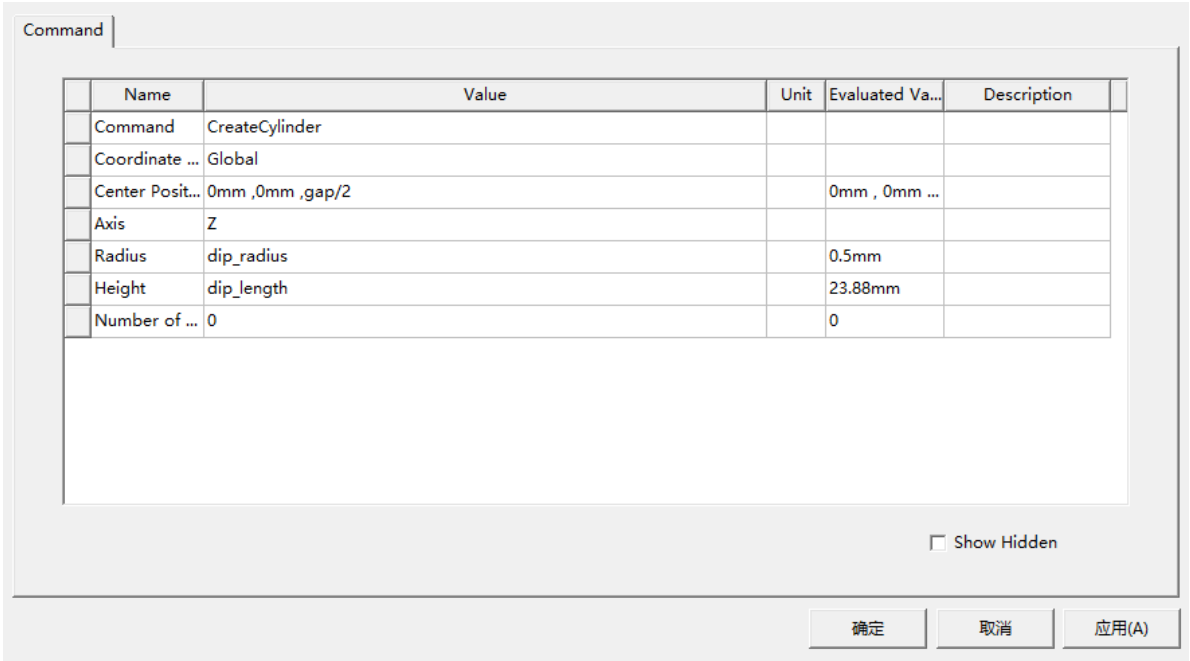
1）创建偶极子天线模型，在主菜单栏中选择Draw-Cylinder或但单击工具栏上的圆柱体按钮，进入创建圆柱体的状态，新建的圆柱体会添加到操作的历史树的Solids节点下，默认名为Cylinder1，如图所示;



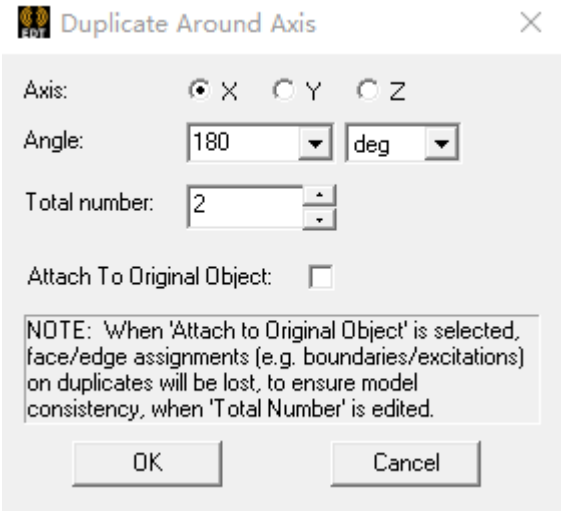
2)双击操作历史树中的Solids下的Cylinder 1节点，将圆柱名称设置为Dipole，材料为pec，如图：



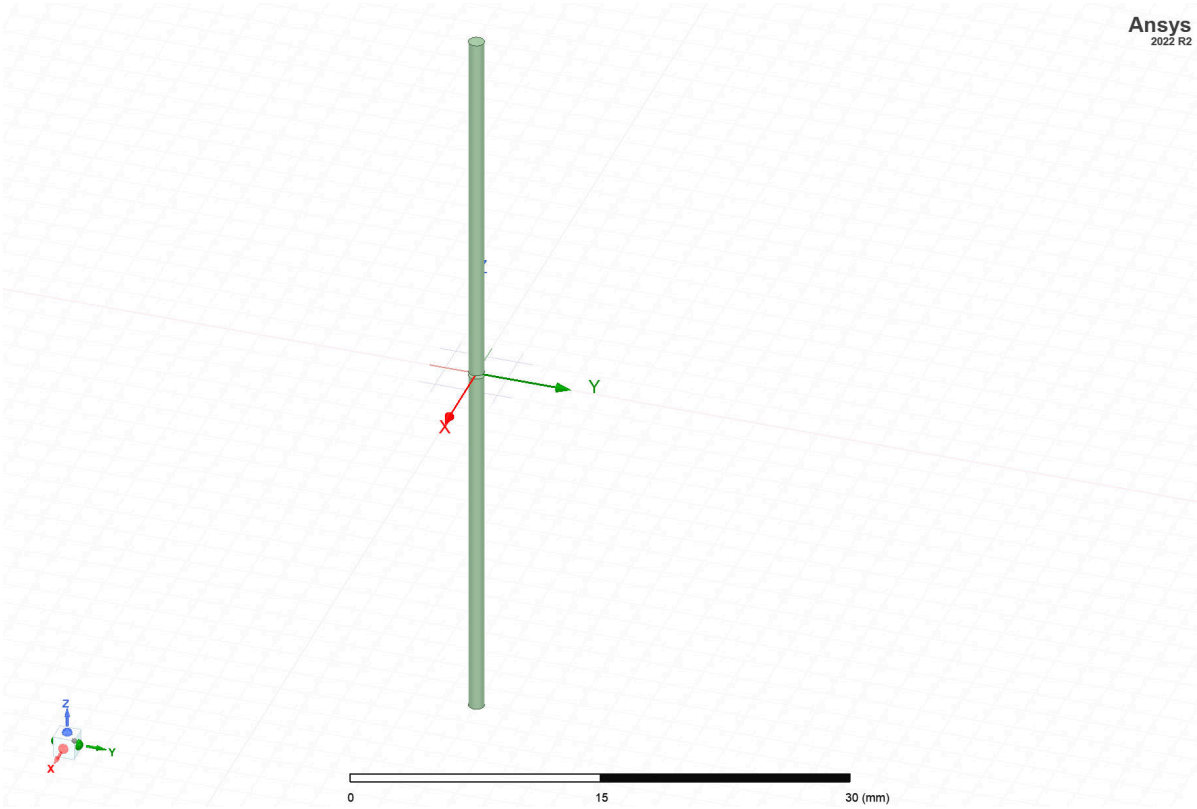
3）双击操作历史树下Dipole下的CreateCylinder节点，打开新建圆柱体属性对话框的Command选项卡，在选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度。在Center Position文本框中输入地面圆心坐标（0，0，gap/2），在Radius文本框中输入半径值dip_radius，在Height文本框中输入长度值dip_length，点击确定，完成圆柱体Dipole的创建，如图所示



4）生成偶极子天线的另一个臂，选中创建的圆柱体模型，然后从主菜单中选择Edit-Duplicate-Around Axis，执行沿坐标轴的复制。在打开的对话框中将Axis设为x轴，将Angle设置为180deg，并在Total number数值框中输入2，单击OK，如图



此时天线最终如图所示：

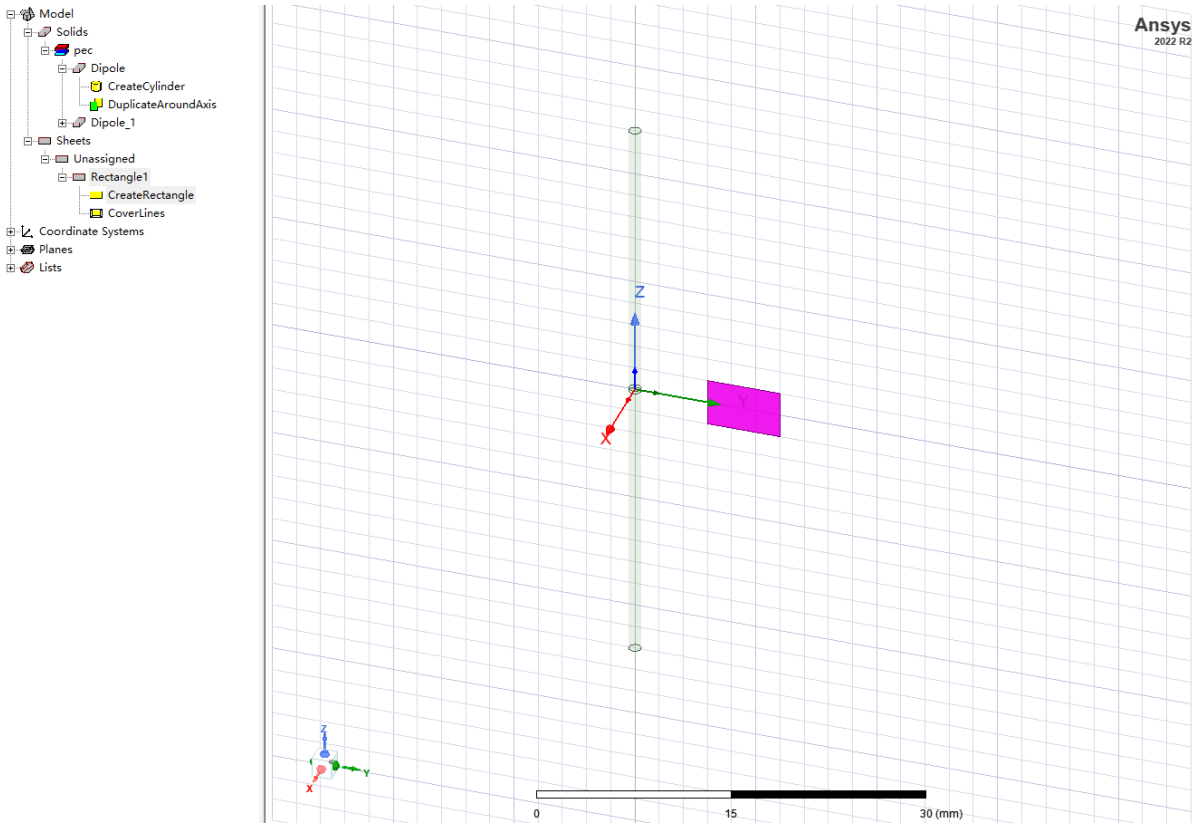


4 设置端口激励

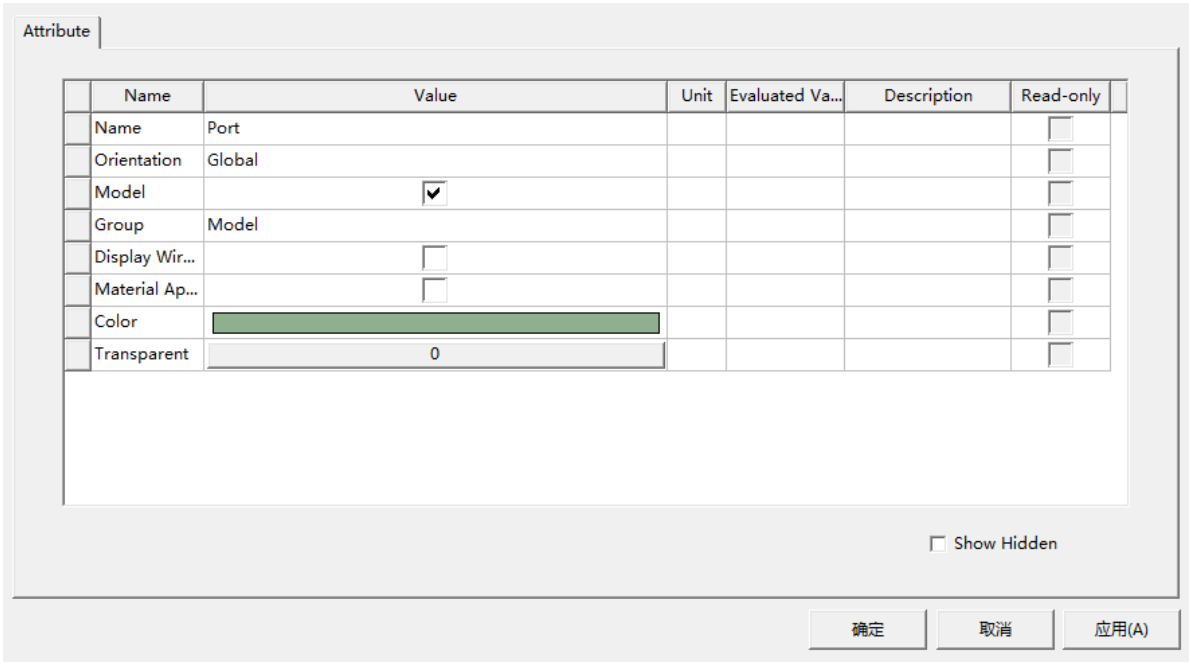
为了在中心位置馈电，需要在偶极子中心创建一个平行于yz面的矩形面作为激励端口平面，并设置端口平面的激励方式为集总端口激励。矩形的顶点坐标应设为（0，-dip_radius,-gap/2）,长度和宽度分别为2*dip_radius和gap。

1）单击工具栏上的XY下拉平面列表框，选择YZ选项

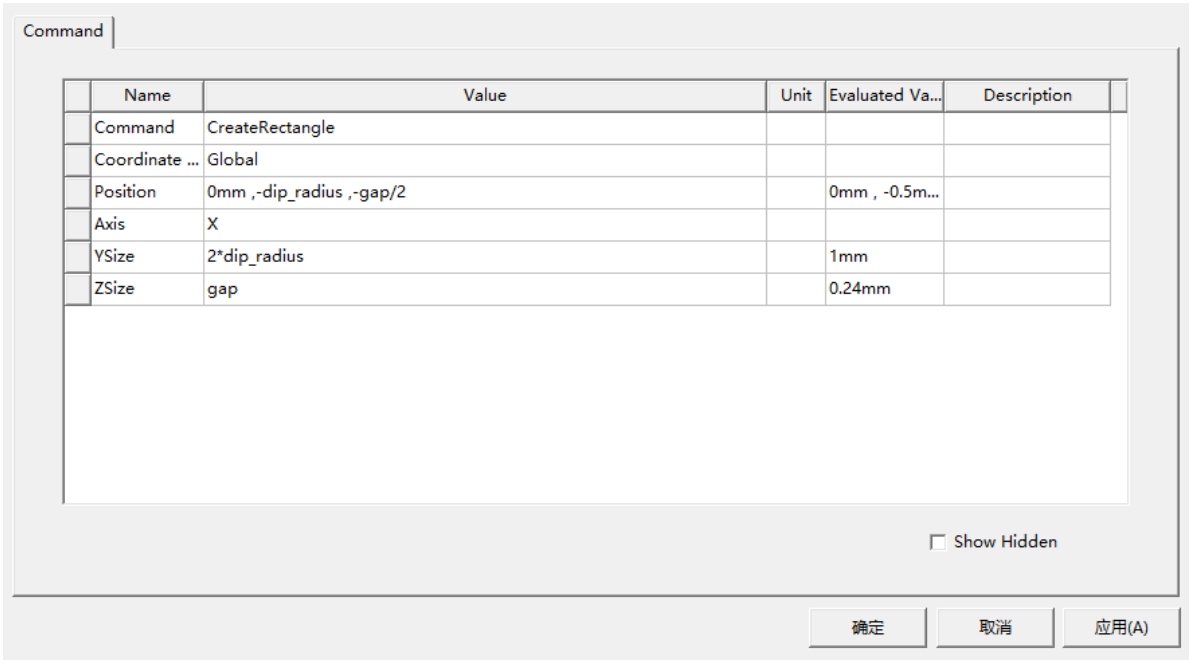
2）从主菜单中选择Draw-Rectangle,新建的矩形面会添加到操作历史树的Sheets节点下，默认名称为Rectangle1如图所示：



3）双击操作历史树Sheets下的Rectangle 1节点，打开新建矩形面属性对话框，将矩形面的名称设置为Port，如图：



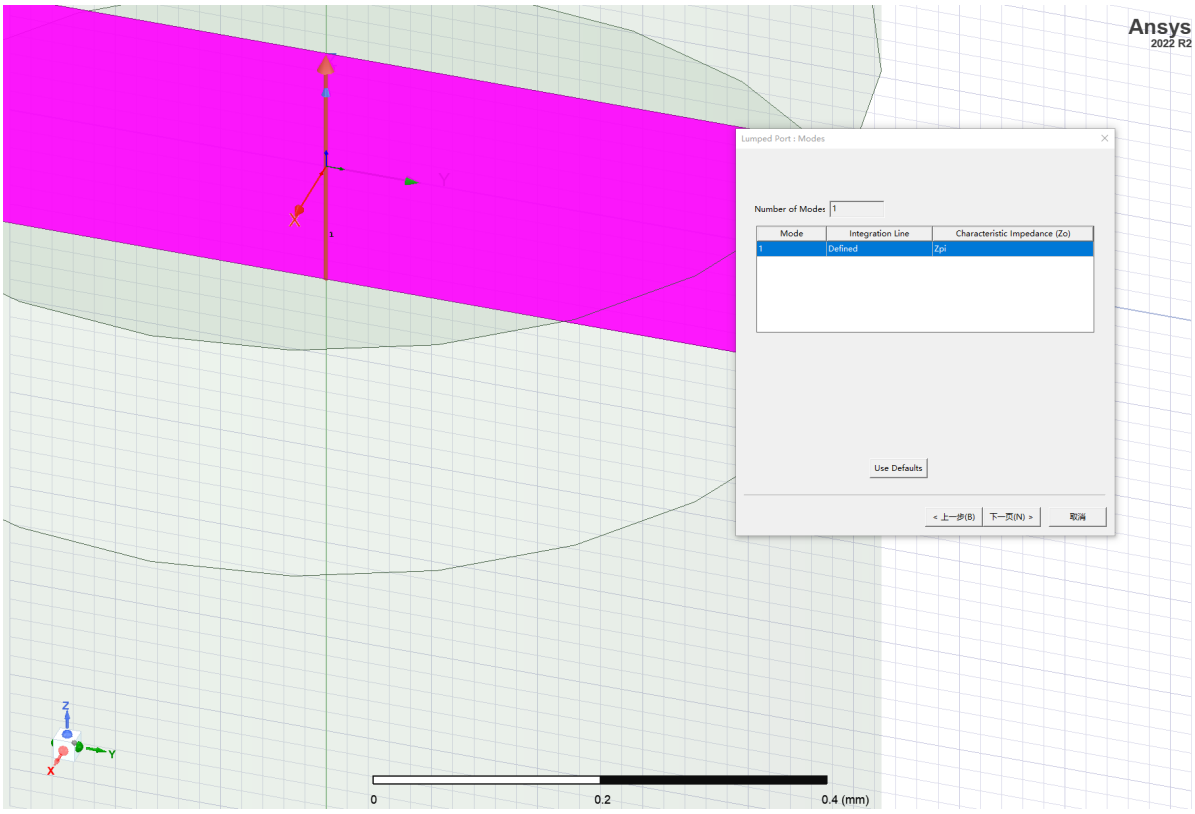
4）双击操作历史树下Port下的CreateRetangle节点，打开新建矩形面属性对话框的Command选项卡，在选项卡中设置矩形面的顶点坐标和大小。在Position文本框中输入顶点坐标（0，-dip_radius,-gap/2),在Ysize和Zsize文本框中分别输入矩形面的长和宽为2*dip_radius和gap，点击确定，如图所示：



5）设置矩形面激励方式为集总端口激励，在操作历史树的Sheets节点下选中Port，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选中Assign Excitation--Port-Lumped Port，在打开的集总参数设置对话框中，将Full Port Impedance设为73.2Ω，单击下一页



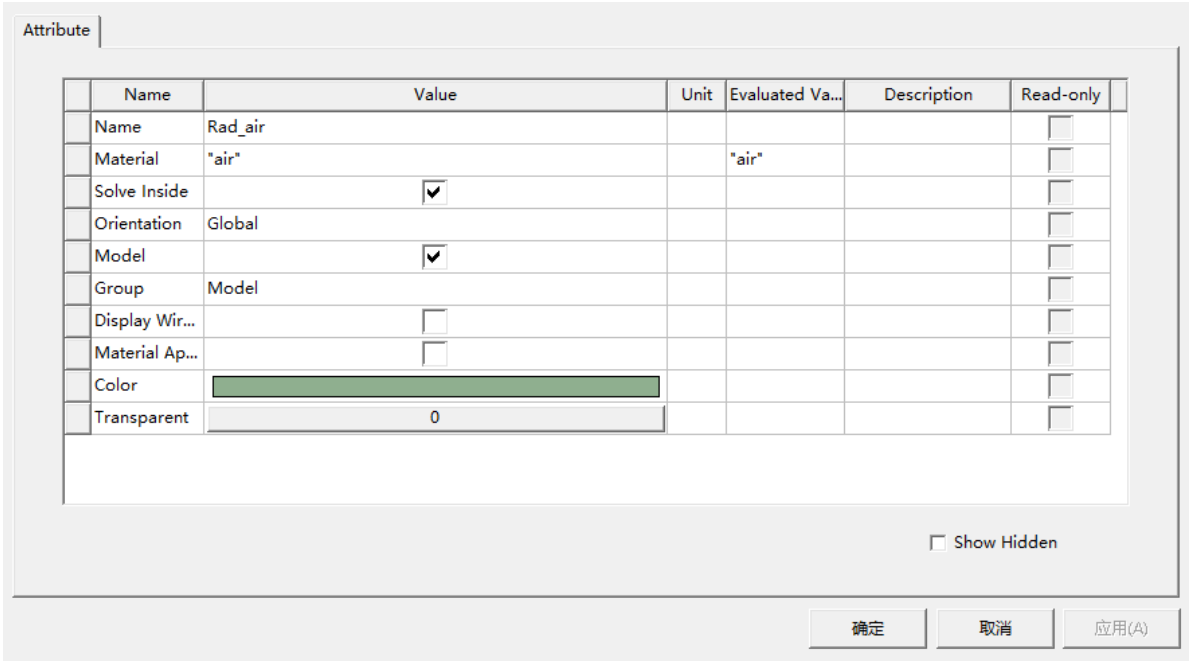
在Modes对话框中单击Integration Line列下的None，从下拉菜单中选择New Line，在进入的三维模型窗口中画出一条由下至上的端口积分线，在Port Processing 对话框中中选择Do Not Renormalize，单击完成;



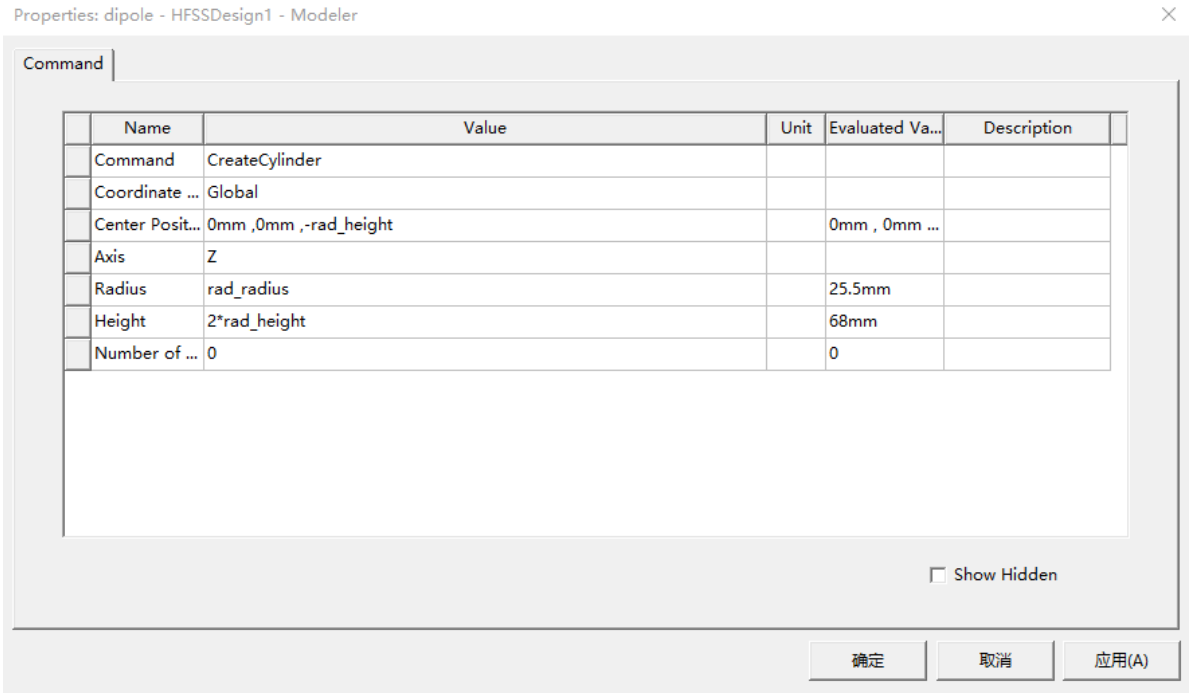
5 设置辐射边界条件

1）创建辐射边界的圆柱体，单击工具栏上的YZ下拉列表框，从其下拉列表中选择XY项，将当前工作平面设置为XY平面：

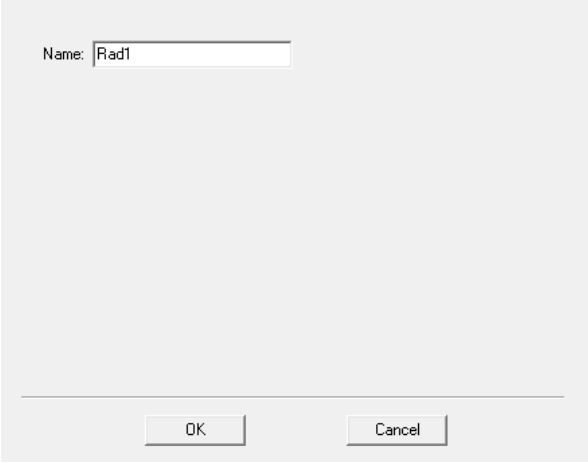
2）选择菜单栏Draw-Cylinder 创建圆柱体，双击操作历史树下Cylinder1，打开属性对话框，将圆柱体名称改为Rad_air,设置材质为air，透明度为0.8，点击确定，如图：



3）双击操作历史树中的Rad_air下的CreateCylinder 节点，打开属性对话框，在该选项卡中设置尺寸如图：

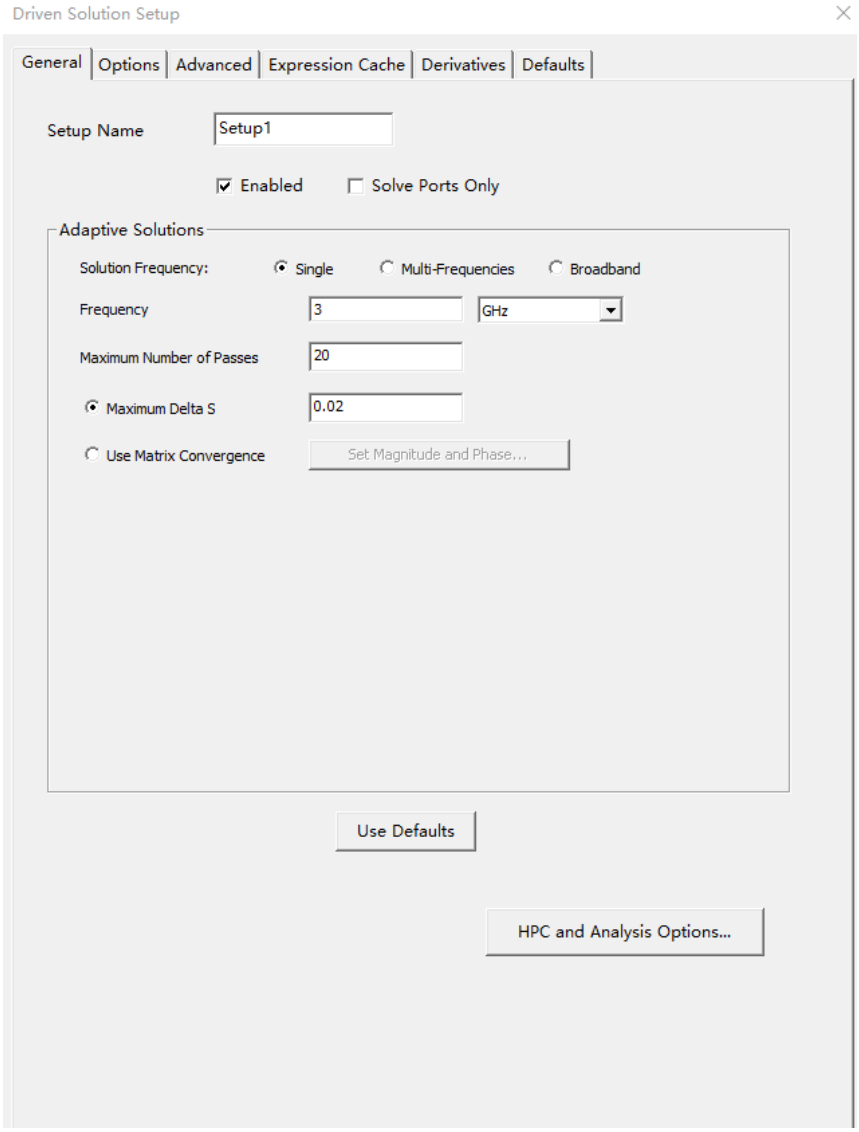


4）在操作历史树下单击Rad_air节点，选中该圆柱体模型，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择Assign Boundary-Radiation,打开辐射边界条件设置对话框，保留默认设置，从而将Rad——air表面设置为辐射边界条件



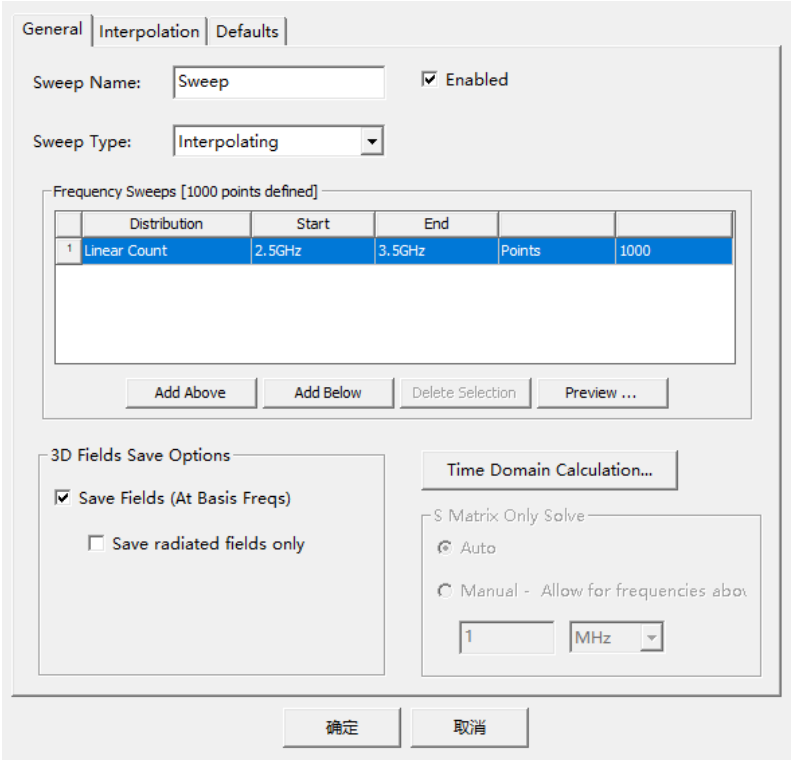
6.求解设置

1）求解频率和网格剖分设置，右键单击工程树下的 Analysis，在弹出的对话框中选中Add Solution Setup，将求解频率设为3GHz，自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20，收敛误差 0.02，如图所示：



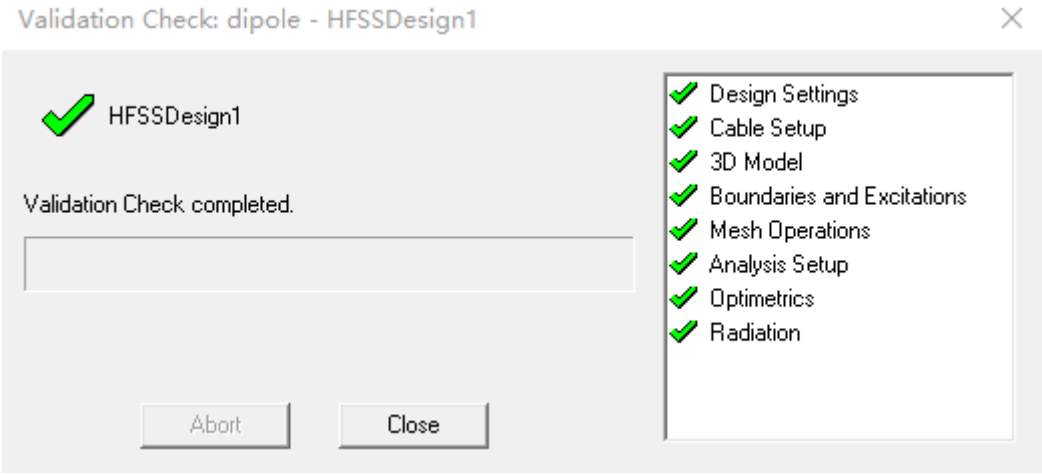
2. 扫频设置，展开工程属下的 Analysis 节点，右键单击求解设置项 Setup1，在弹出的对话框中选择 Add Frequency Sweep，将扫频类型选择为快速扫频，扫频范 围为

2. 5GHz− 3.5GHz，点数为 1000，如图所示：



7 设计检查

选择主菜单中HFSS-Validation Check，得到如下对话框，表明设计正确

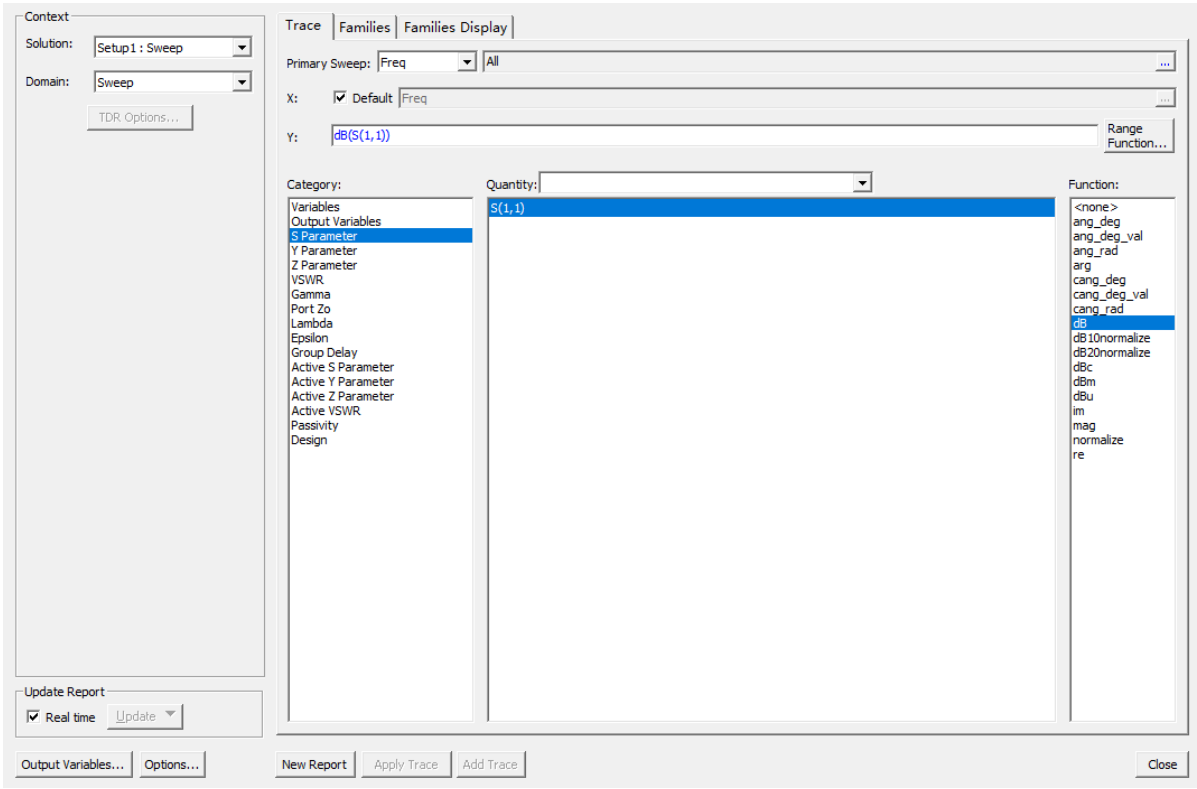


三、HFSS天线问题数据处理

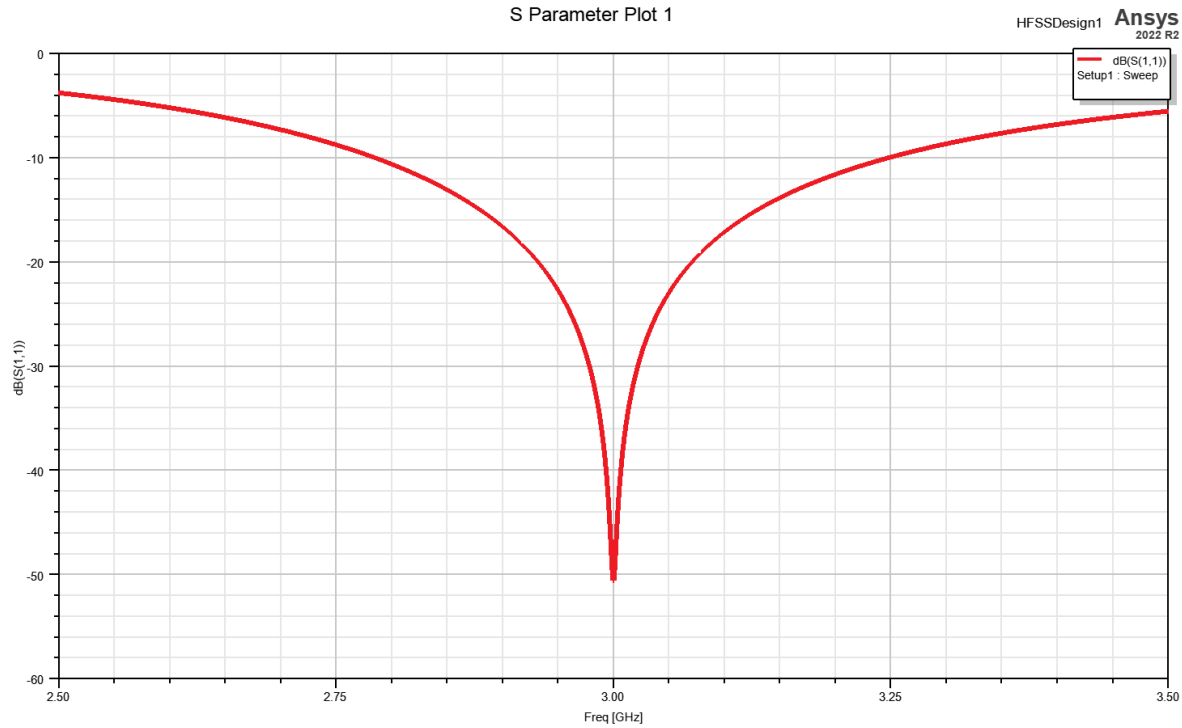
在得到结果之前，需要先右键单击工程树下的 Analysis—Setup1，在弹出菜单中选择 Analyze，运行分析。

1.回波损耗

1）右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令，打开报告设置对话框，如图所示：



2）单击 New Report 按钮，再单击 Close 按钮，此时可以生成2.5GHz－3.5GHz频段内的回波损耗S11分析结果，如图：

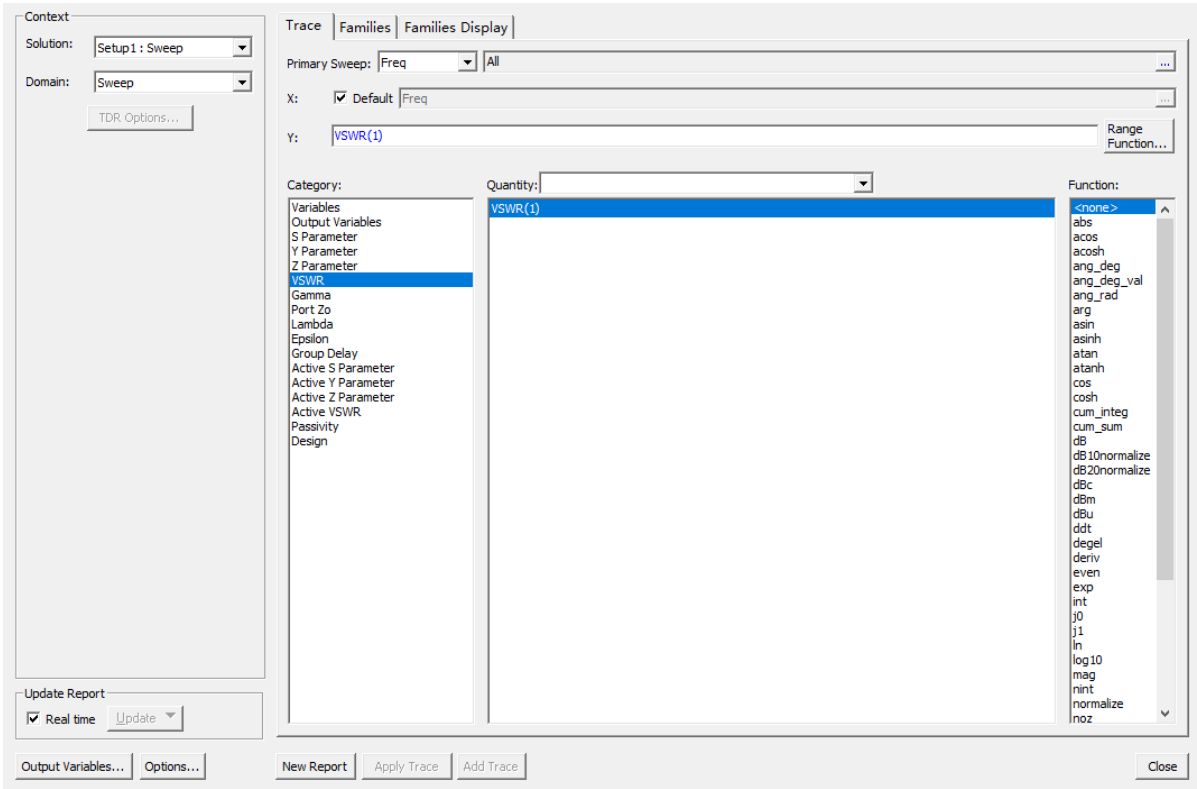


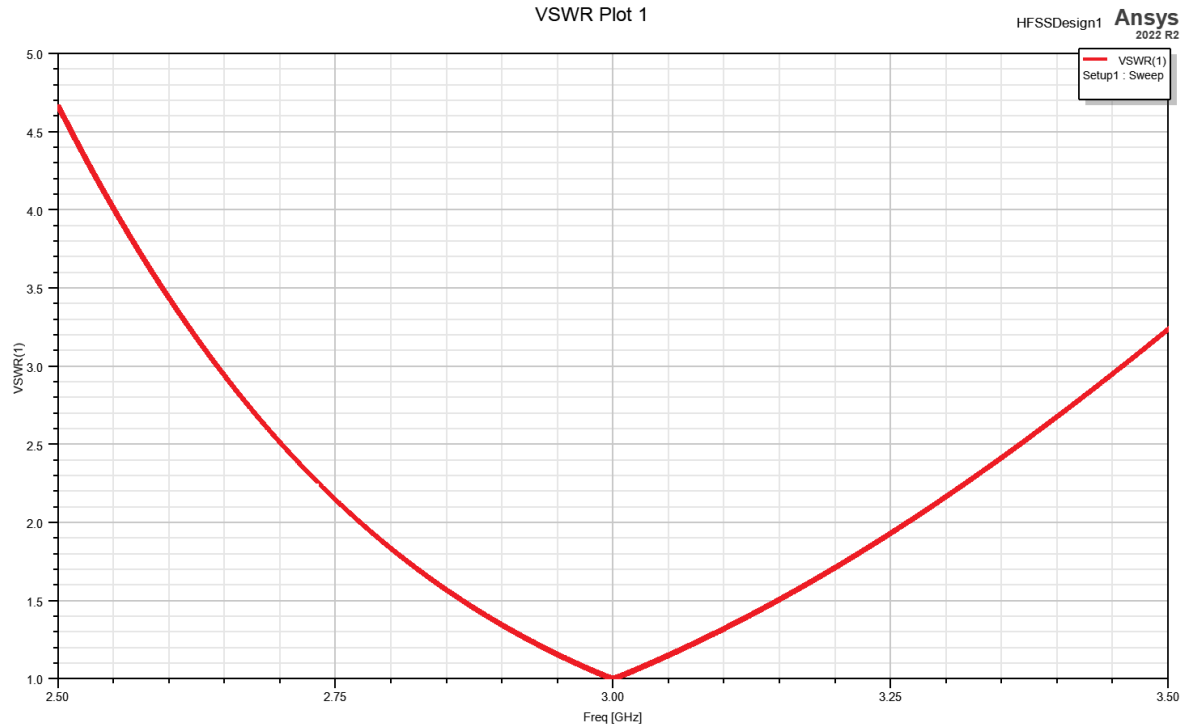
3）结果分析：由仿真结果可知，半波偶极子天线在2.78GHz－3.25GHz之间的回波损耗S11小于−4dB，此时天线能够将大部分能量辐射出去，有优良的辐射特性；当工作频率为3.00GHz左右时，天线的回波损耗最小，为−50.25dB，此时其性能最佳。综上，对于此尺寸参数的半波偶极子天线，应尽量使其工作在3GHz左右，以获得更高的效益。

2.电压驻波比

1）右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令，打开报告设置对话框；

2）按下图设置，单击 New Report，再单击 Close，得到天线的驻波比分析结果：

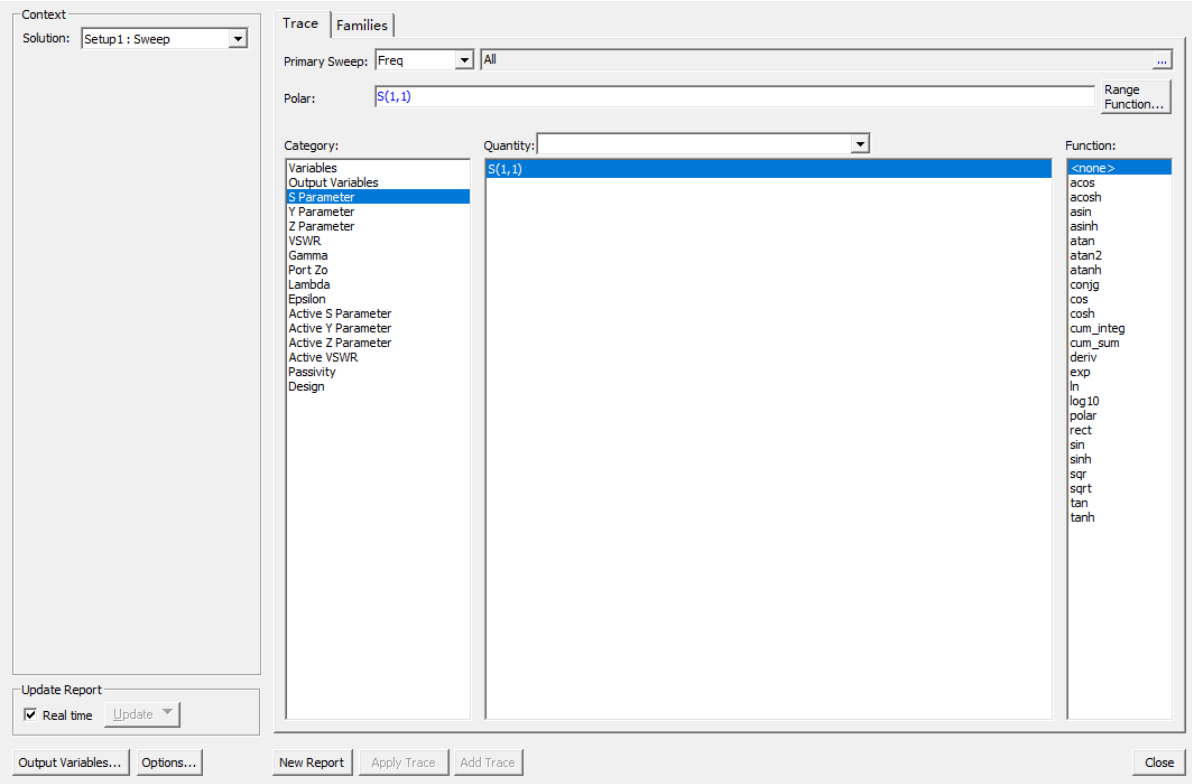




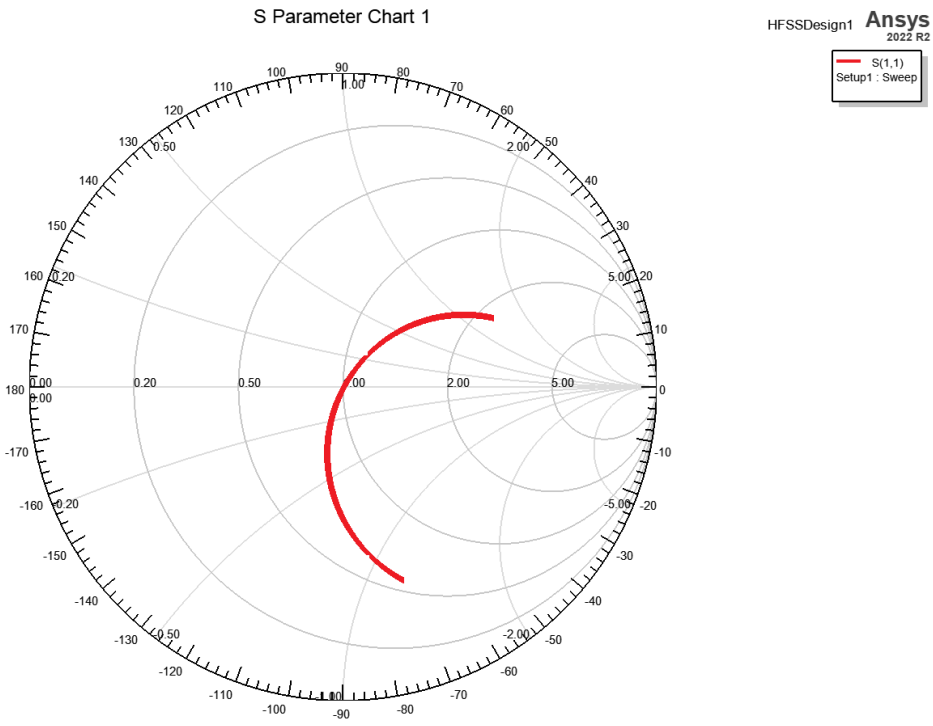
3）结果分析：由仿真结果可知，半波偶极子天线在2.77GHz－3.25GHz之间的电压驻波比 VSWR 小于2，此时天线反射较小，有较好的工作性能；当工作频率为3.00GHz左右时，天线的驻波比为 1，此时反射波波幅与入射波波幅相等，阻抗完全匹配，天线性能最好，此与回波损耗的分析结果是相一致的。因此，对于此尺寸参数的偶极子天线，应尽量使其工作在3GHz左右

3.Smith圆图

1）右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Smith Chart，打开如下对话框，进行设置：



2）单击 New Report，再单击 Close，得到天线的 Smith 圆图分析结果：

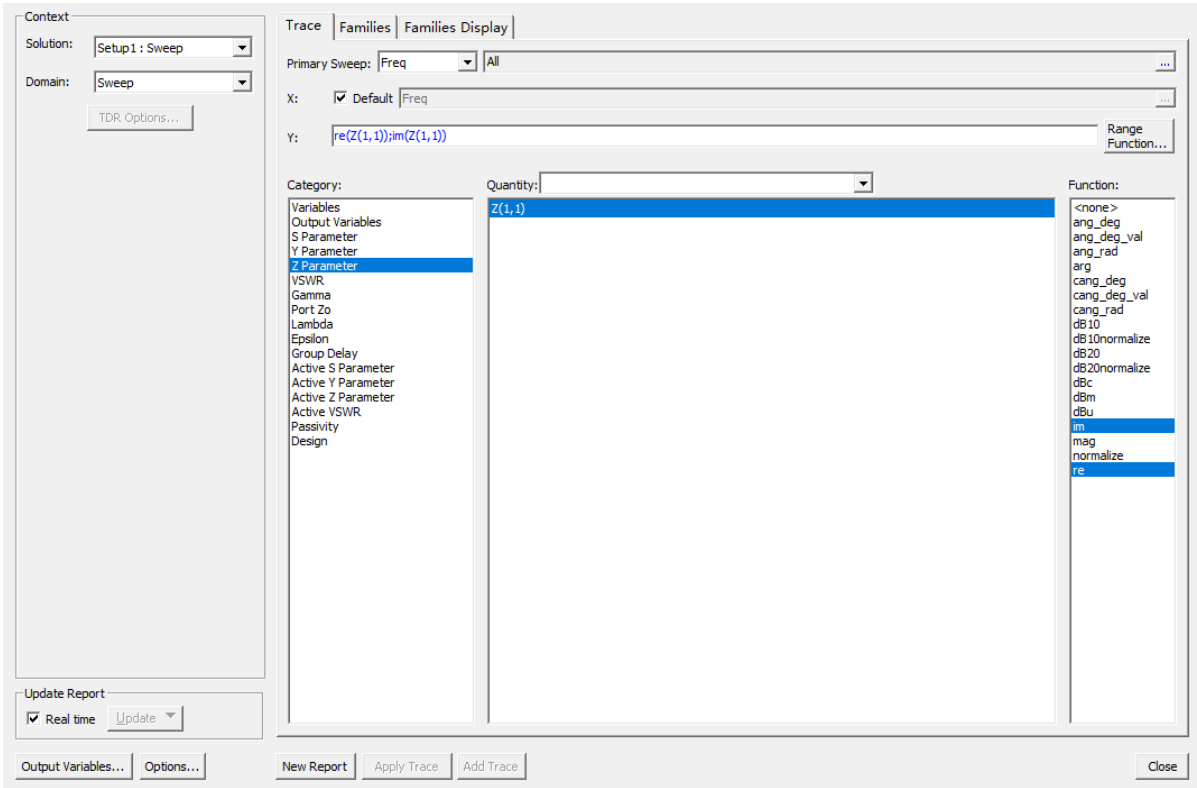


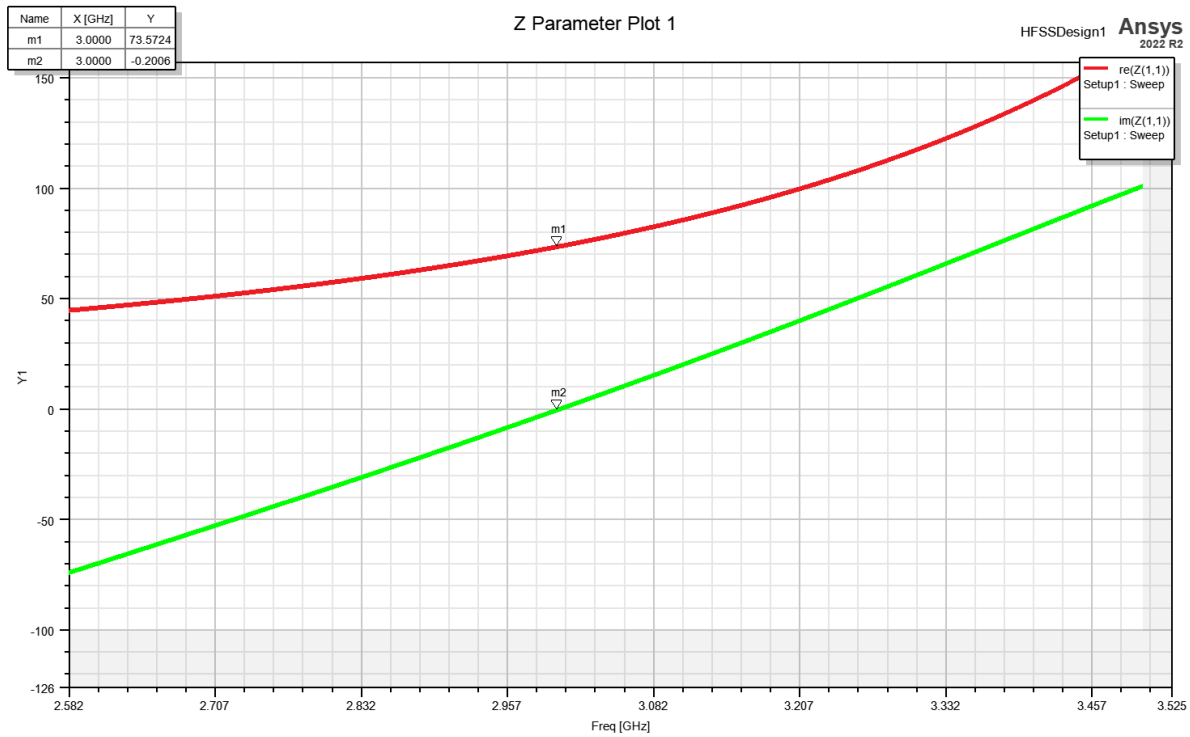
3）结果分析：由仿真结果可知，当中心频率为3GHz左右时，天线的反射系数为 0，归一化阻抗约为 1，表明其端口阻抗匹配良好。当频率小于3GHz时，Smith 圆图位于下半圆区，天线呈容性；当频率大于3GHz时，Smith 圆图位于上半圆区，天线呈感性。

4.输入阻抗

1）右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令，打开报告设置对话框；

2)按下图设置，单击 New Report，再单击 Close，得到天线的输入阻抗结果报告：





3)结果分析：由仿真结果可知，当工作频率为3.00GHz左右时，天线的阻抗为(73.57 -j0.2)Ω，与计算所得理论值较为接近。当频率小于3GHz时，天线电抗为负，呈容性；当频率大于3GHz时，天线电抗为正，呈感性。随着工作频率的增加，半波偶极子天线的阻抗也不断增加，与理论分析相一致。

5.方向图

1)定义辐射表面，右键单击工程树下的 Radiation 节点，在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field Setup—Infinite Sphere，打开 Far Radiation Sphere Setup，按下图1完成设置；

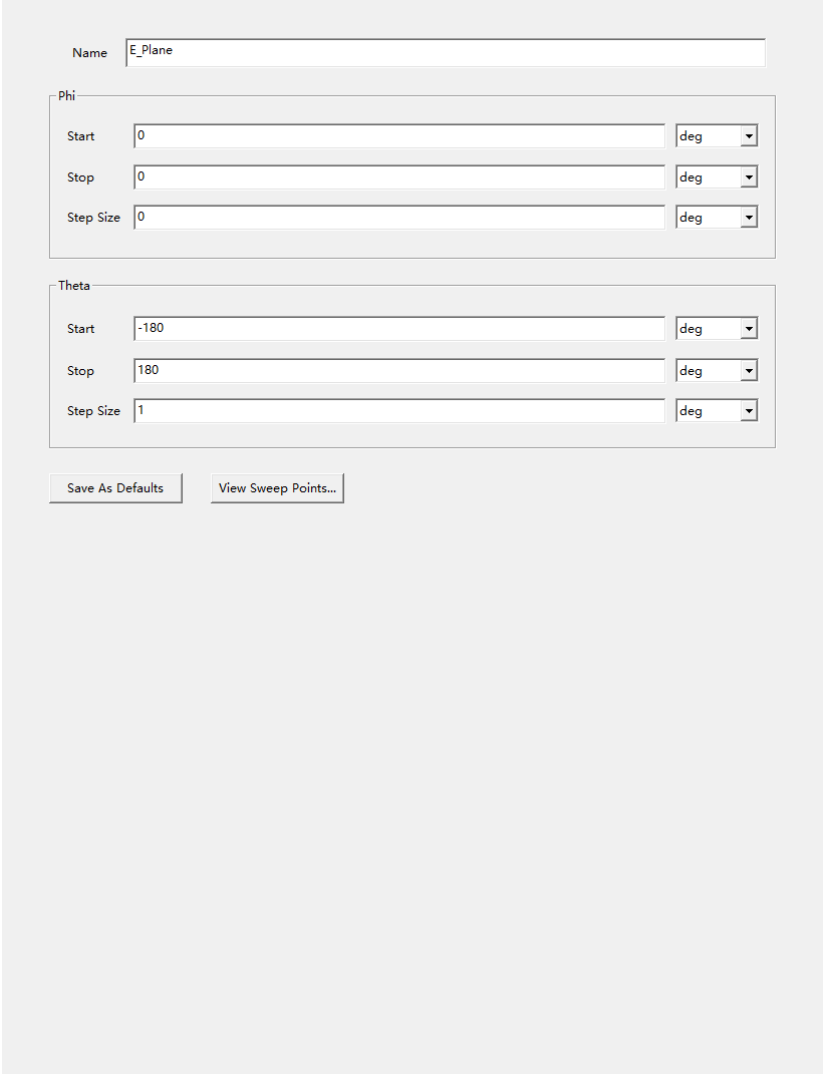
2)单击确定按钮，完成设置，此时定义的辐射表面 E_Plane 会添加到工程树的 Radiation节点下；

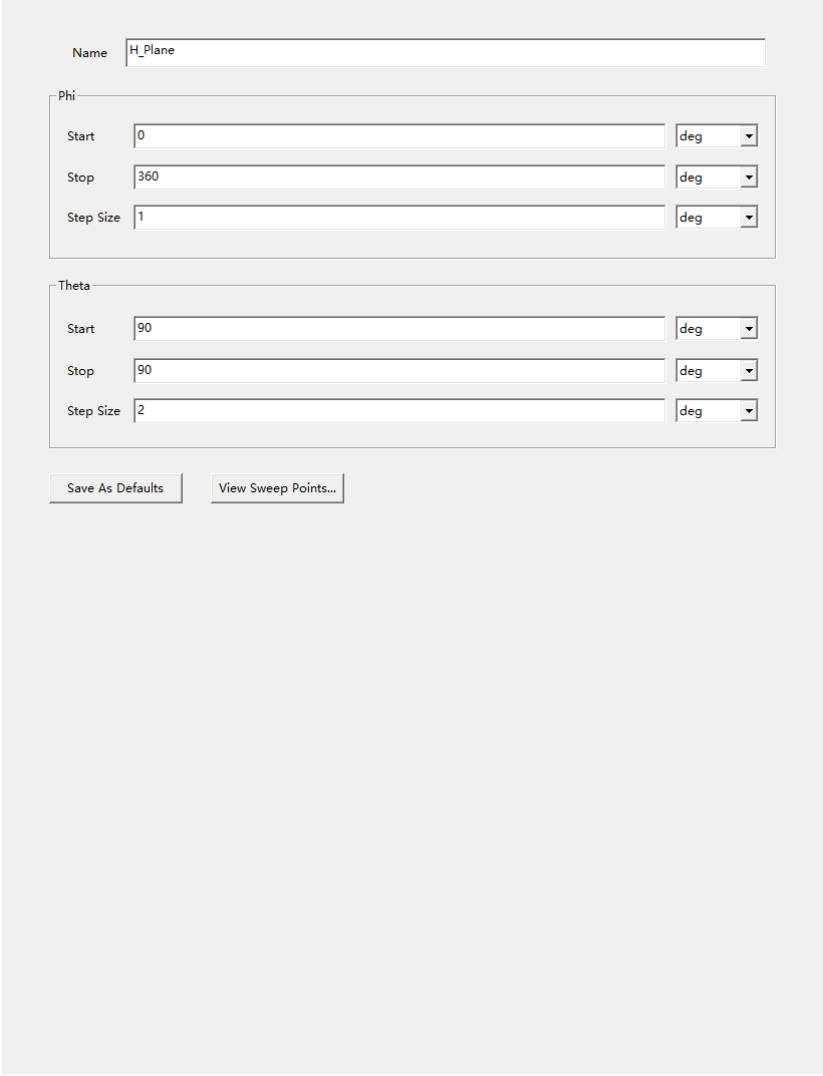
3)同理，打开 Far Radiation Sphere Setup，按下图2 完成设置；

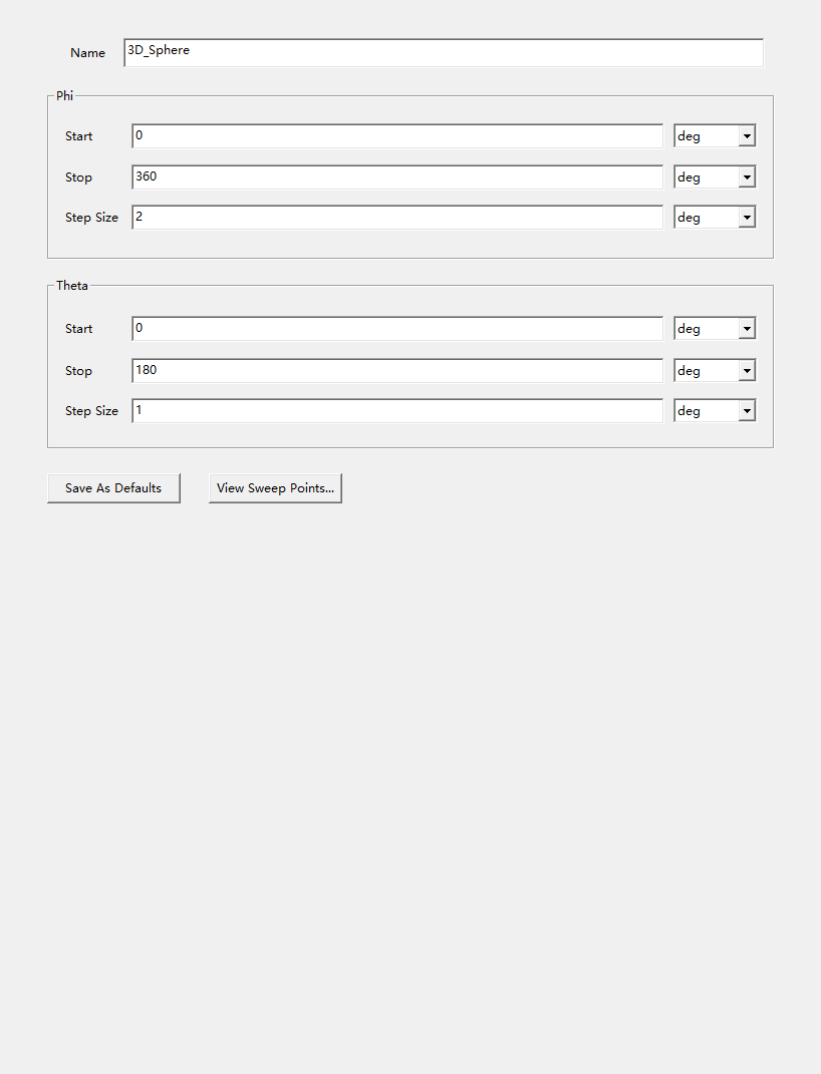
4)单击确定按钮，完成设置，此时定义的辐射表面 H_Plane 会添加到工程树的 Radiation节点下；

5)打开 Far Radiation Sphere Setup，按下图3 完成设置；

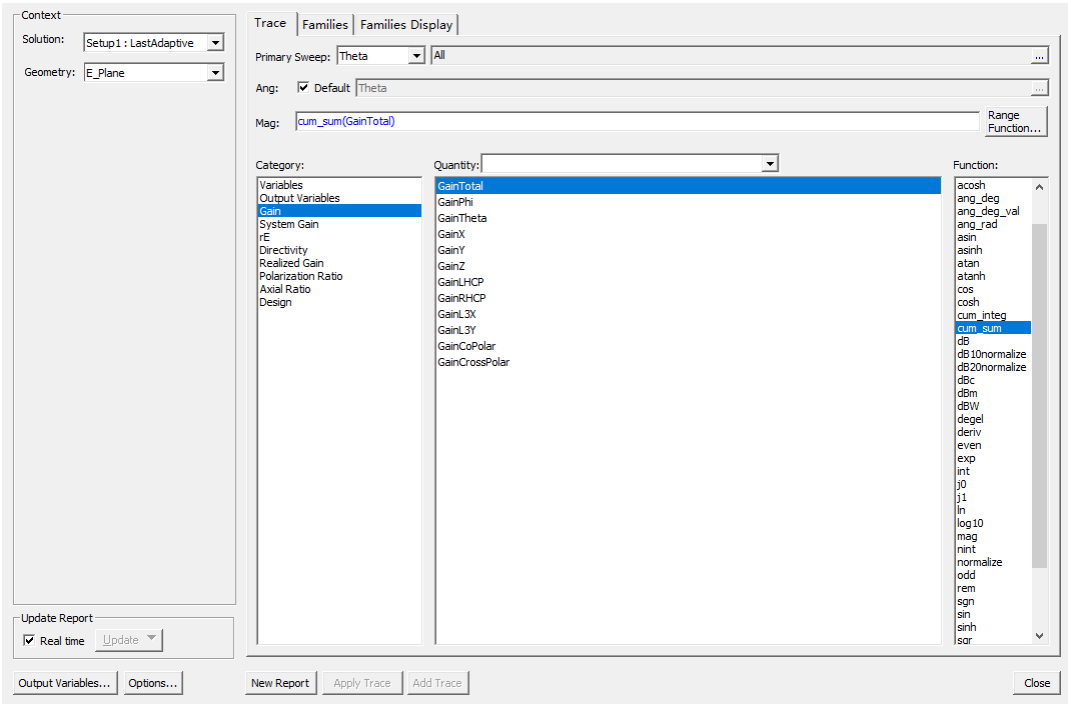
6)单击确定按钮，完成设置，此时定义的辐射表面 3D_Sphere 会添加到工程树的Radiation 节点下；


Name
E_Plane
Phi
Start
0
deg
Stop
0
deg
Step Size
0
deg
Theta
Start
-180
deg
Stop
180
deg
Step Size
1
deg
Save As Defaults
View Sweep Points...

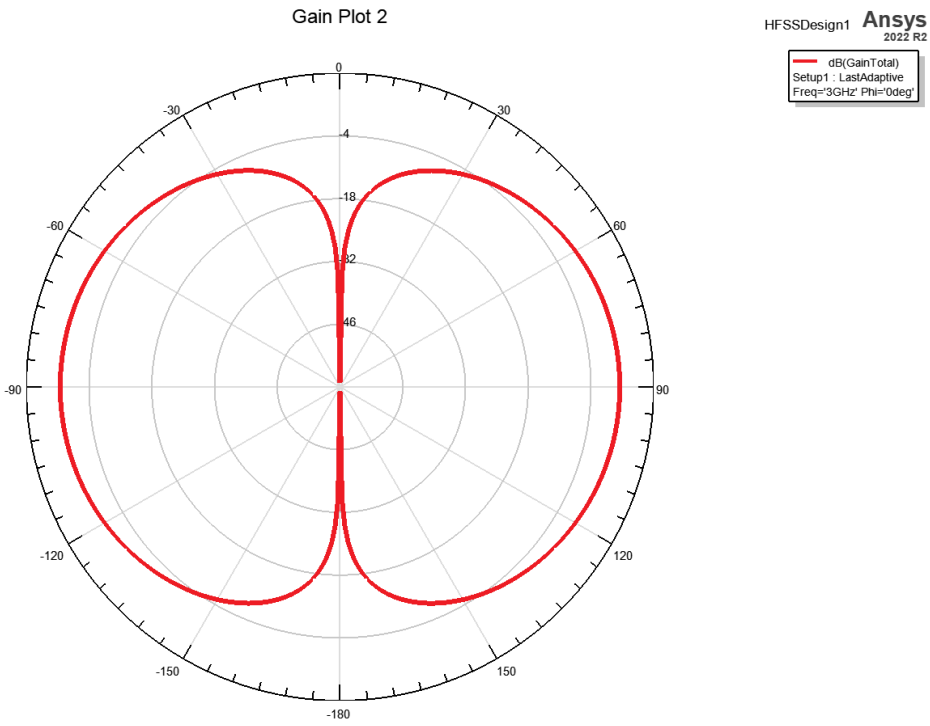

Name
H_Plane
Phi
Start
0
deg
Stop
360
deg
Step Size
1
deg
Theta
Start
90
deg
Stop
90
deg
Step Size
2
deg
Save As Defaults
View Sweep Points...



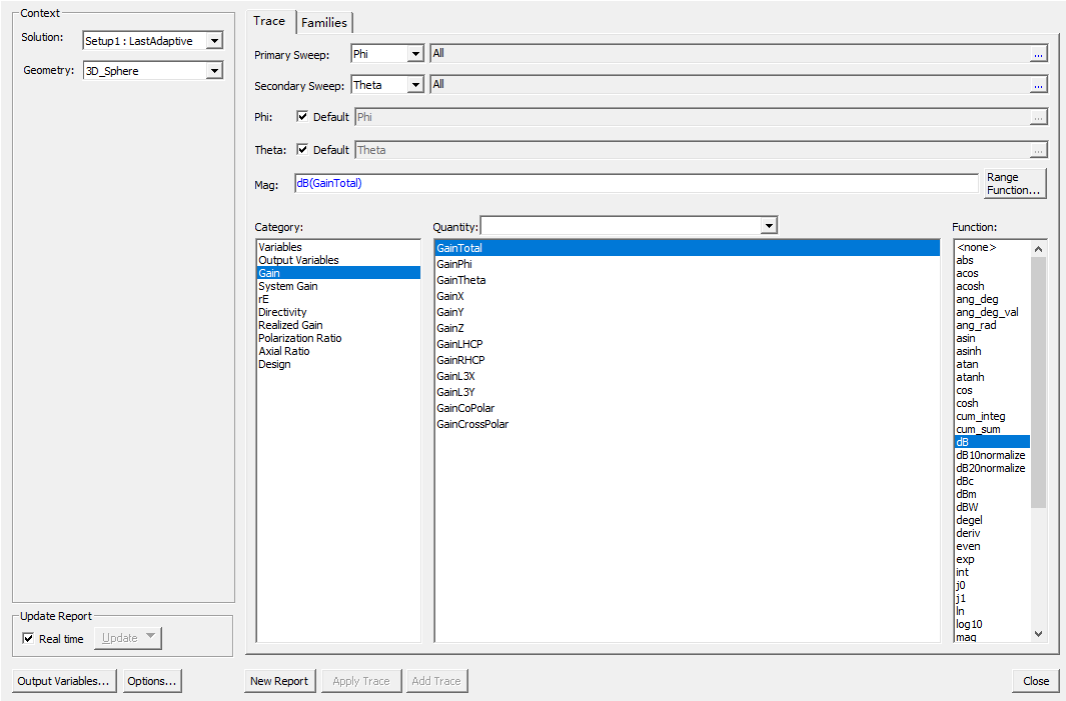
7)右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令，打开报告设置对话框，如图：



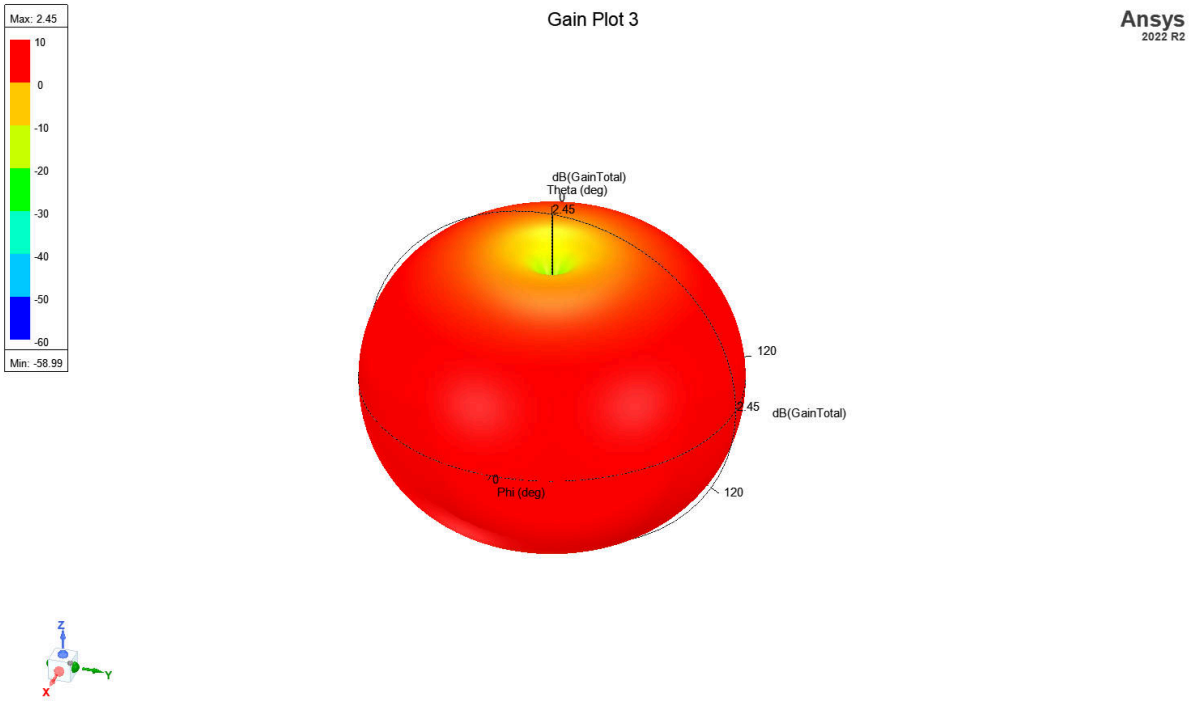
8)点击 New Report 按钮，生成极坐标系下天线的 xz 面增益方向图，如图所示：



9. 右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—3D Polar Plot 命令，如下图设置对话框：



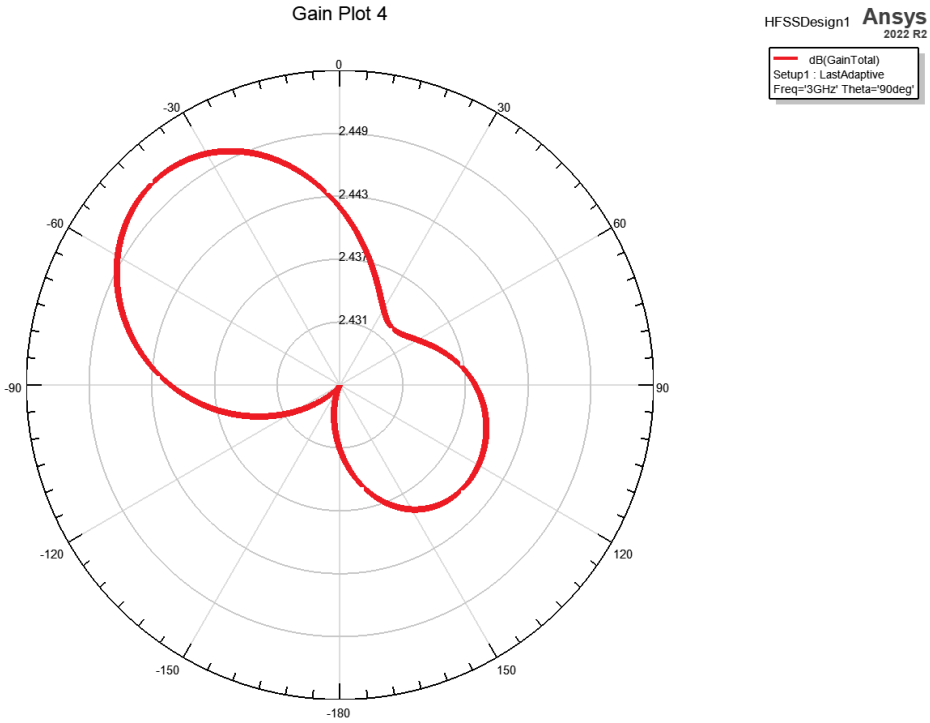
10)点击 New Report 按钮，生成极坐标系下天线的 xy 面增益方向图，如图所示：



四 心得与体会

通过使用HFSS对半波偶极子天线进行仿真，并分析了回波损耗、电压驻波比、Smith原图、方向图等常见指标，我熟悉了HFSS仿真软件的使用，学习了天线设计与分析的方法。

在对H_Plane仿真时发现，结果显示如下图



与情况不符，后经分析发现是由于极坐标图刻度设置不正确，修正之后如图：

Gain Plot 4

HFSSDesign1 Ansys 2022 R2

dB(GainTotal)
Setup1 : LastAdaptive
Freq='3GHz' Theta='90deg'

